Data Binding

- Data binding adalah proses menghubungkan data dari JavaScript dengan tampilan HTML sehingga data dapat ditampilkan dan diperbarui secara otomatis.
- Jenis-jenis data binding:
  One-Way Data Binding
  Two-Way Data Binding
  Directive v-bind
  Directive v-model

One-Way Data Binding

- Perubahan data lansung dari kode Vue.js ke HTML
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>One-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ nama }}</h2>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "Muhammad Harits",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Two-Way Data Binding

- Perubahan data dan input saling terhubung
- Contoh Kode:

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Two-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <input type="text" v-model="nama" />
      <p>Nama Anda: {{ nama }}</p>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Directive v-bind

- Directive pada Vue.js yang digunakan untuk menghubungkan atribut HTML dengan data dari Vue.js
- Digunakan untuk:
  mengatur src gambar
  mengatur href link
  mengatur class
  mengatur style
  atribut HTML lainnya
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh v-bind</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>Contoh v-bind Gambar</h2>
      <img v-bind:src="gambar1" width="200" />
      <br /><br />
      <img :src="gambar2" width="200" />
      <h2>Contoh v-bind Link</h2>
      <a v-bind:href="link"> Kunjungi Website </a>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            gambar1: "gambar/001.png",
            gambar2: "gambar/002.png",
            link: "https://vuejs.org",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
```

Directive v-model

- Directive pada Vue.js yang digunakan untuk membuat two-way data binding.
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Two-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <input type="text" v-model="nama" />
      <p>Nama Anda: {{ nama }}</p>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Computed Property dan Methods Property

- Dalam Vue.js terdapat beberapa property yang digunakan untuk mengatur data dan logika aplikasi.

Property	Fungsi
`data`	Menyimpan data
`computed`	Mengolah data secara otomatis
`methods`	Menyimpan fungsi atau aksi

Computed Property

- Property pada Vue.js yang digunakan untuk menghasilkan data baru berdasarkan data lain.
- Computed property biasanya digunakan untuk:
  memformat data
  menghitung nilai
  mengolah tampilan data
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <input type="text" v-model="nama" />
    <p>Nama Asli: {{ nama }}</p>
    <p>Huruf Besar: {{ namaBesar }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          nama: "",
        };
      },
      computed: {
        namaBesar() {
          return this.nama.toUpperCase();
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Methods Property

- Property pada Vue.js yang digunakan untuk membuat fungsi atau aksi tertentu.
- Methods property biasanya digunakan untuk:
  event tombol
  validasi
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <h2>Hitung Luas Persegi</h2>
    <input type="number" v-model="sisi" />
    <button @click="hitungLuas">Hitung</button>
    <p>Luas: {{ luas }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          sisi: 0,
          luas: 0,
        };
      },
      methods: {
        hitungLuas() {
          this.luas = this.sisi * this.sisi;
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```